



Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal
Département des technologies nouvelles



PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté pour l'obtention du diplôme de
Master en Data Science et Sécurité des Systèmes d'Information

TITRE : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET...

Présenté par :

M. Nom et Prénom

Sous la direction de :

Pr. Nom et Prénom

Organisme d'accueil : NOM DE L'ENTREPRISE

Encadrant Professionnel : M. / Mme XXXXX

Soutenu le :

Devant le Jury :

Pr. Nom Prénom FP Béni Mellal

Pr. Nom Prénom FP Béni Mellal

Pr. Nom Prénom FP Béni Mellal

Faculté Polydisciplinaire – Université Sultan Moulay Slimane

Mghila BP : 592 Beni Mellal Tél : +212 (0) 523 42 46 85/16 Fax : +212 (0) 523 42 45 9

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Liste des tableaux	ii
Liste des abréviations	iii
Introduction	1
1 Section	1
1.1 subsection	1
2 section	2
2.1 Subsection	2
2.2 Subsection	2
2.2.1 subsubsection	2
2.2.2 subsubsection	2
3 section	2
3.1 subsection	3
3.2 subsection	3
3.3 subsection	3
3.4 subsection	3
3.5 subsection	3
3.5.1 subsubsection	3
3.5.2 subsubsection	3
Références	5

Liste des tableaux

1	Fréquence d'apparition des lettres en langue anglaise	2
---	---	---

Liste des abréviations

PFE Projet de Fin d'Études

SSI Sécurité des Systèmes d'Information

D3SI Data Science et Sécurité des Systèmes d'Information

MITM Man-In-The-Middle

CVE Common Vulnerabilities and Exposures

Introduction

La sécurité informatique regroupe l'ensemble des méthodes et techniques visant à protéger les systèmes d'information et les données contre les accès non autorisés, les altérations et les interruptions [1].

1 Section

1.1 subsection

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \tag{1}$$

$$a^e \equiv a^{e \bmod (p-1)} \pmod{p} \tag{2}$$

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p} \tag{3}$$

2 section

2.1 Subsection

- Substitution
- Substitution
- Substitution
- ...

2.2 Subsection

Principe de Kerckhoffs

La sécurité d'un système cryptographique ne doit pas reposer sur le secret de l'algorithme, mais uniquement sur celui de la clé.

TABLE 1 – Fréquence d'apparition des lettres en langue anglaise

Lettre	E	S	A	I	N	T	R	U	L	O	D
Fréquence (%)	14,69	8,01	7,54	7,18	6,89	6,88	6,49	6,12	5,63	5,29	3,66

2.2.1 subsubsection

Calcul du deuxième bloc (DE) : $C_2 = K \times P_2 \pmod{26}$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(3) + 3(4) \\ 2(3) + 5(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 12 \\ 6 + 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 \\ 26 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 21 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

2.2.2 subsubsection

3 section

3.1 subsection

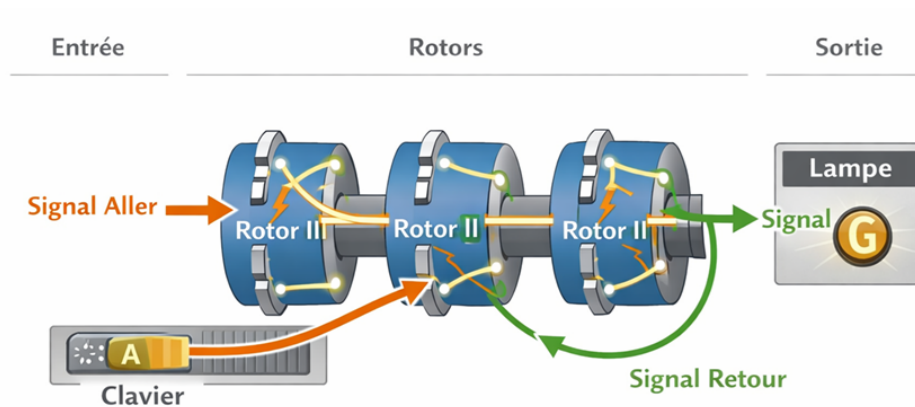


FIGURE 1 – Image

3.2 subsection

3.3 subsection

3.4 subsection

3.5 subsection

3.5.1 subsubsection

3.5.2 subsubsection

Exemple : Code de programmation

```

1 from sentence_transformers import SentenceTransformer, util
2 import numpy as np
3
4 # --- 1. Création d'une mini base de connaissances (CVE, attaques, vulnérabilités) ---
5 knowledge_base = [
6     "CVE-2023-38545: Buffer overflow in curl leads to remote code execution.",
7     "MITRE ATT&CK T1059: Command and Scripting Interpreter.",
8     "APT29 uses phishing campaigns to gain initial access.",
9     "SQL injection allows attackers to read or modify database contents."
10 ]
11
12 # --- 2. Encodage sémantique avec un modèle de type BERT ---
13 model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
14 kb_embeddings = model.encode(knowledge_base, convert_to_tensor=True)
15
16 # --- 3. Requête d'un analyste ---

```

```
17 query = "remote code execution vulnerability in curl"
18 query_embedding = model.encode(query, convert_to_tensor=True)
19
20 # --- 4. Recherche du document le plus pertinent ---
21 scores = util.pytorch_cos_sim(query_embedding, kb_embeddings)
22 best_match = np.argmax(scores.numpy())
23 print(f" Requête : {query}")
24 print(f" Résultat trouvé : {knowledge_base[best_match]}")
```

Listing 1 – Mini RAG appliqué à la Threat Intelligence

Références

- [1] Auguste Kerckhoffs, *La cryptographie militaire*, Journal des sciences militaires, vol. IX, pp. 5–38, Janvier 1883.
- [2] William Stallings, *Cryptography and Network Security : Principles and Practice*, Pearson, 8ème édition, 2020.
- [3] Reimers, N., & Gurevych, I., *Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*, arXiv preprint arXiv :1908.10084, 2019.
- [4] Curl Project, *CVE-2023-38545 Detail*, [En ligne]. Disponible sur : <https://curl.se/docs/CVE-2023-38545.html> [Consulté le 16 Avril 2026].